



โครงการวิทยาศาสตร์
เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ
โดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave
(Development of a Low-Cost Earthquake Early Warning System
Based on P-Wave Analysis)

โดย

- 1.นายชนสรณ์ สวรรค์คำธรณ์ ม.501 เลขที่ 34
- 2.นายพัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ม.502 เลขที่ 3
- 3.นายณพงศ์ ตริพลอักษร ม.502 เลขที่ 28



โครงการวิทยาศาสตร์
เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ
โดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave
(Development of a Low-Cost Earthquake Early Warning System
Based on P-Wave Analysis)

โดย

- 1.นายชนสรณ์ สวรรค์คำธรณ์ ม.501 เลขที่ 34
- 2.นายพัชรพงศ์ พุ่มเจริญ ม.502 เลขที่ 3
- 3.นายณพงศ์ ตริพลอักษร ม.502 เลขที่ 28

ครูที่ปรึกษา

นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์

บทคัดย่อ

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง ในขณะที่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบันมีต้นทุนสูงและไม่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ห่างไกล โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งสามารถตรวจจับคลื่นปฐมภูมิ (P-wave) ได้อย่างรวดเร็วและประเมินขนาดของแผ่นดินไหวได้ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนก่อนที่จะคลื่นความสั่นสะเทือนหลักจะเดินทางมาถึงพื้นที่ ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดความเร่ง โดยตรวจวัดการสั่นสะเทือนในแนวตั้ง 50 ครั้งต่อวินาที จากนั้นนำสัญญาณที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพลังงานของการสั่นในช่วงระยะสั้นกับระยะยาว เพื่อระบุการมาถึงของคลื่นปฐมภูมิ และประเมินขนาดของแผ่นดินไหวจากการกระจัดสูงสุดของคลื่นในช่วงเวลา 3 วินาทีแรกหลังตรวจพบ ผลการทดสอบกับฐานข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหว Stanford Earthquake Dataset (STEAD) พบว่าระบบมีอัตราการจัดอันดับสูงถึง 99.77% โดยมีอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดเพียง 1.20% และมีความล่าช้าในการตรวจจับคลื่นปฐมภูมิเฉลี่ยเพียง 0.23 วินาที ในด้านการประเมินขนาด ระบบให้ความถูกต้อง 99% สำหรับแผ่นดินไหวขนาดปานกลาง และ 100% สำหรับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ โดยจะส่งเสียงเตือนผ่านบัสเซอร์พร้อมข้อความแจ้งเตือนไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ใช้งานทันทีเมื่อตรวจพบเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์อันตราย

คำสำคัญ: คลื่นปฐมภูมิ, บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำโดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคคลหลายฝ่าย

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์ ครูที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจัยและเอกสารอ้างอิงทุกท่าน อาทิ งานวิจัยของ นายมานพ เจริญยุทธ, สิปราง เจริญผล และคณะ, นิธิศ จำปางาม และคณะ รวมถึงงานวิจัยจากต่างประเทศที่คณะผู้จัดทำได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบและอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการเตือนภัยแผ่นดินไหว และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญรูปภาพ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญสมการ	ช
บทที่ 1 บทนำ	
ที่มาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	2
สมมติฐาน	2
ขอบเขตในการศึกษา	2
ตัวแปร	2
นิยามศัพท์เฉพาะ	3
นิยามเชิงปฏิบัติการ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	4
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7

บทที่ 3	วิธีการดำเนินงาน	
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	11
	วิธีดำเนินงาน	12
	แบบจำลอง	14
	การวิเคราะห์ข้อมูล	15
บทที่ 4	ผลการดำเนินงาน	
	บทนำ	18
	ตัวอย่างผลงาน	19
	ผลการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	20
	ผลการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า	
	ด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	22
บทที่ 5	สรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	24
	เอกสารอ้างอิง	26
	ภาคผนวก	28

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่ 3.1	แบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	18
ภาพที่ 3.2	แบบจำลองอุปกรณ์แรงเค้นแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	18
ภาพที่ 3.3	แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบ (System Flowchart)	21
ภาพที่ 4.1	ภาพอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	23
ภาพที่ 4.2	อุปกรณ์แรงเค้นแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	23
ภาพที่ 4.3	ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์	27

สารบัญตาราง

ตารางที่ 4.1 ผลการค้นหาวารามิเตอร์ 10 อันดับแรก ด้วย Grid Search บนชุดข้อมูล STEAD	24
ตารางที่ 4.2 ผลการประมาณขนาดแผ่นดินไหวด้วยวิธี Peak Displacement จำแนกตามกลุ่ม	24
ตารางที่ 4.3 สรุประดับการแจ้งเตือนและการตอบสนองของระบบ SeismoGuard	25
ตารางที่ 4.4 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Volt) และความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz)	25

สารบัญสมการ

สมการที่ 1	สมการคำนวณค่า Characteristic Function (CF) จากแกน Z	15
สมการที่ 2	สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะท้อนระยะสั้นแบบ Recursive	16
สมการที่ 3	สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะท้อนระยะยาวแบบ Recursive	16
สมการที่ 4	สมการคำนวณหาอัตราส่วนการตรวจพบคลื่นสั่นสะท้อน	16
สมการที่ 5	สมการคำนวณเพื่อประมาณการขนาดของแผ่นดินไหว	16

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันแผ่นดินไหวถือเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเตรียมการรับมือหรืออพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทัน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ [1]

แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกหลักของโลก แต่ก็ยังคงมีรอยเลื่อนย่อยที่มีพลังงานสะสมและสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิ เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.7 แมกนิจูด บริเวณเขตสะกาย ประเทศเมียนมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ที่สร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานอย่างกว้างขวาง [2]

ระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าจึงมีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่แรงสั่นสะเทือนหลักจะมาถึง ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการอพยพประชาชน หรือปิดระบบไฟฟ้าและก๊าซในพื้นที่เสี่ยงได้ [3] อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวในปัจจุบันมักอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง โครงข่ายเซนเซอร์ที่ครอบคลุม และระบบสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาสูง จึงยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหรือเขตห่างไกล [4] จึงสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่สามารถใช้งานได้จริงและสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

จากปัญหาดังกล่าว โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า โดยอาศัยหลักการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนผ่านเซนเซอร์ และประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแสดงสัญญาณแจ้งเตือนอย่างง่าย มีต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้งานสะดวก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนหรือชุมชนได้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า, คลื่นปฐมภูมิ, ไมโครคอนโทรลเลอร์ต้นทุนต่ำ

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave และอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave
- 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

1.3 สมมติฐาน

- 1) อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถจำลองคลื่นไหวสะเทือนที่มีความถี่อยู่ในช่วงที่สอดคล้องกับคลื่น P-wave
- 2) อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave มีประสิทธิภาพในการแยกการสั่นโดยทั่วไปออกจากการสั่นที่มีรูปแบบเฉพาะของคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ได้ และสามารถประมาณการขนาดแผ่นดินไหวเพื่อจำแนกระดับความรุนแรงได้อย่างถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 90

1.4 ขอบเขตในการศึกษา

- 1) ใช้ accelerometer (MPU6050) ในการตรวจจับคลื่น โดยประมวลผลเฉพาะแกน Z แนวตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบข้อมูลในฐานข้อมูล STEAD
- 2) คลื่น P-wave ที่ต้องการตรวจจับคือคลื่นที่มีความถี่ 1.00-10.00 Hz
- 3) ทดสอบความถูกต้องของพารามิเตอร์กับฐานข้อมูล STEAD จำนวน 689 ชุดข้อมูล ประกอบด้วยชุดข้อมูลสัญญาณ P-wave 439 ตัวอย่างแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามขนาดแผ่นดินไหว ได้แก่ กลุ่ม Mw 3.0–4.5 จำนวน 100 ตัวอย่าง กลุ่ม Mw 4.5–5.0 จำนวน 100 ตัวอย่าง กลุ่ม Mw 5.0–6.5 จำนวน 200 ตัวอย่าง และกลุ่ม Mw > 6.5 จำนวน 39 ตัวอย่าง และชุดข้อมูลสัญญาณ Noise 250 ตัวอย่าง

1.5 ตัวแปร

- 1) ตัวแปรต้น คือ ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ
- 2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave
- 3) ตัวแปรควบคุม คือ ประเภทของเซนเซอร์ แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดสอบ แอมพลิจูดของคลื่นที่ใช้ในการทดลอง และชุดข้อมูลจากฐานข้อมูล STEAD ที่ใช้ในการทดสอบ

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

- 1) แผ่นดินไหว คือ ปรากฏการณ์สั่นสะเทือนของหินใต้พื้นโลกเมื่อทนแรงเค้น (Stress) ที่มากกระทำไม่ไหว มันจะแตกหักหรือเลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของ คลื่นไหวสะเทือน (Seismic Waves) ซึ่งจะแผ่กระจายออกไปทุกทิศทาง ทำให้พื้นผิวโลกสั่นไหว
- 2) คลื่น P-wave คือคลื่นไหวสะเทือนชนิดแรกที่เดินทางออกจากจุดศูนย์กลาง แผ่นดินไหวมีความเร็วประมาณ 5-8 กิโลเมตรต่อวินาที โดยเป็นคลื่นตามยาว ซึ่งอนุภาคของวัตถุจะสั่นไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นนี้สามารถเคลื่อนผ่านของแข็ง ของเหลว และก๊าซได้
- 3) คลื่น S-wave คือคลื่นไหวสะเทือนชนิดหนึ่งที่เกิดจากแผ่นดินไหวมีความเร็วประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาที โดยเป็นคลื่นตามขวาง ซึ่งอนุภาคของวัตถุจะสั่นตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นนี้เดินทางผ่านได้เฉพาะของแข็งเท่านั้น ไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวหรือก๊าซได้

1.7 นิยามเชิงปฏิบัติการ

- 1) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จำลองแผ่นดินไหว หมายถึง ความสามารถในการจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ในการจำลองคลื่นไหวสะเทือนที่มีความถี่ที่ต่างกันจากการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน
- 2) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave หมายถึง ความไวในการตอบสนองของอุปกรณ์และความสามารถในการแยกแยะรูปแบบการสั่นที่มีความถี่ที่ผิดปกติออกจากการสั่นในรูปแบบอื่นๆได้อย่างถูกต้อง และความสามารถในการแยกแยะขนาดของแผ่นดินไหวเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อจำเป็น

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า ต้นทุนต่ำโดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางรากฐานทางวิชาการสำหรับการออกแบบและพัฒนา ระบบ ดังนี้

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลก 4 แผ่น ประกอบไปด้วย แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย (Eurasia Plate) แผ่นเปลือกโลกอินเดีย (Indian Plate หรือ IndoAustralian Plate) แผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ (Philippines Sea Plate) และแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก (Pacific Plate) และยังอยู่ในช่วงรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก (Plate Boundary) ในช่วงอายุทางธรณีกาล (Late Cenozoic) พบว่า ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เป็นส่วนใต้สุดของแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียที่แทบจะหยุดนิ่ง แต่แผ่นเปลือกโลกอินเดียเคลื่อนที่ในทิศเหนือ และชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ส่งผลให้ขอบของแผ่นเปลือกโลกเกิดร่องลึก (Trench) การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้เกิดรอยเลื่อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมาก เช่น รอยเลื่อนสะกาย รอยเลื่อนแม่น้ำแดง และรอยเลื่อนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันรอยเลื่อนเหล่านี้จัดเป็นรอยเลื่อนมีพลัง รอยเลื่อนที่พบหลักฐานการเคลื่อนตัวในช่วง 10,000 ปี [5] ที่มีการเคลื่อนที่และเป็นต้นเหตุในการเกิดแผ่นดินไหว [6] รอยเลื่อนที่มีพลังเหล่านี้ มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งมีหลายเหตุการณ์ในอดีตที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตประชาชน บ้านเรือน โครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีแบ่งกลุ่ม รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแนวรอยเลื่อนที่ยังคงมีพลังกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแนวรอยเลื่อนที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงรุนแรงในอนาคต สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคต

2.1.2 ประเภทของรอยเลื่อน

โดยทั่วไปการแบ่งชนิดของรอยเลื่อนสำหรับการศึกษธรณีวิทยาทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามวิธีการจำแนกของแอนเดอร์สัน [7] โดยอิงค่ามุมในแนวระดับคือ มุมของรอยเลื่อนในแนวระนาบเทียบกับทิศเหนือ มีค่า 0 องศา ถึง 360 องศา แนวมุมเทคือ มุมของ Hanging-wall Block วัดจากระนาบผิวดิน มีค่า 0° ถึง 90° และมุมเรค คือ มุมการเคลื่อนของ Hanging-wall Block มีค่า -180° ถึง 180° [8] สามารถแบ่งย่อยได้เป็น

- 1) รอยเลื่อนปกติ (Normal Fault) คือรอยเลื่อนที่มีมุมเทและชั้นหินอายุน้อยกว่าอยู่บนชั้นหินแก่กว่า
- 2) รอยเลื่อนย้อน (Thrust Fault) คือรอยเลื่อนที่พบชั้นหินอายุแก่กว่าอยู่บนชั้นหินที่มีอายุน้อยกว่า
- 3) รอยเลื่อนแนวระดับ (Strike-slip Fault) คือรอยเลื่อนที่เลื่อนไปตามแนวระดับ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รอยเลื่อนในเปลือกโลกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รอยเลื่อนปกติ รอยเลื่อนย้อน และรอยเลื่อนแนวระดับ ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะการเคลื่อนตัวของชั้นหินที่ต่างกันอย่างชัดเจนโดยรอยเลื่อนเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นไหวสะเทือนที่นำไปสู่การเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งในแต่ละประเภทของรอยเลื่อนจะทำให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนที่มีทิศทางต่างกันได้ ระบบแจ้งเตือนที่ต้องการพัฒนาจึงมีความจำเป็นต้องสามารถตรวจจับคลื่นได้จากทุกทิศทางเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมในทุกประเภทของรอยเลื่อนที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหว

2.1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว

- 1) จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) เป็นจุดบนพื้นผิวโลกอยู่เหนือจุดโฟกัส(Hypocenter) โดยทั่วไปตำแหน่งของแผ่นดินไหวจะบอกทิศทางของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว และความลึกจากผิวดินถึงจุดกำเนิด แผ่นดินไหวที่มีความลึกน้อยกว่า 70 กิโลเมตรถือว่าเป็นแผ่นดินไหวแบบตื้น (Shallow earthquakes) ที่ความลึกระหว่าง 70-300 กิโลเมตรเป็นแบบกลาง (Intermediate earthquake) ที่ความลึกมากกว่า 300 กิโลเมตรเรียกว่าแบบลึก (Deep earthquake)

- 2) คลื่นแผ่นดินไหว (Seismic wave) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

คลื่นในตัวกลาง (Body waves) เป็นคลื่นที่มีลักษณะแผ่กระจายเป็นวงรอบๆจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ คลื่นปฐมภูมิ (คลื่น P-wave) หรือ คลื่นอัดหรือคลื่นตามยาวอนุภาคของคลื่นชนิดนี้เคลื่อนที่ในแนวทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น สามารถ

ผ่านได้ในตัวกลางทุกสถานะ โดยสามารถเคลื่อนผ่านแกนโลกได้ คลื่นนี้จะเคลื่อนที่ถึงผิวโลกก่อนเพราะมีความเร็วมากกว่าคลื่นชนิดอื่น (5800 m/s in granite) และ คลื่นทุติยภูมิ (คลื่น S-wave) หรือคลื่นเฉือน (Shear wave) หรือคลื่นตามขวาง (Transverse waves) อนุภาคของคลื่นมีทิศตั้งฉากกับทิศคลื่นเคลื่อนที่ผ่านได้ในตัวกลางสถานะของแข็งจะมีความเร็วช้ากว่าคลื่น P (3000 m/s in granite) อย่างไรก็ตามการที่คลื่น S ที่เคลื่อนที่ช้ากว่ากลับมีการนำและส่งผ่านพลังงานที่มากกว่าเลยเป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นทั้งสองขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่เคลื่อนผ่านด้วย

คลื่นพื้นผิว (Surface waves) เป็นคลื่นที่แผ่จากจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว มี 2 ชนิดคลื่น L (Wave of Love : Love wave) เป็นคลื่นที่อนุภาคสั่นในแนวราบ มีทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่น R (Wave of Rayleigh : Rayleigh wave) อนุภาคในคลื่นนี้สั่นเป็นรูปรี

- 3) ปริมาณการวัดแผ่นดินไหว (Earthquake intensity scale) ความรุนแรงของแผ่นดินไหวและขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเป็นดัชนีชี้ถึงความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว ณ บริเวณนั้น โดยจะวัดค่าจากความรู้สึกความเสียหายที่เกิดขึ้น ผลตอบสนองต่อวัตถุและการเปลี่ยนแปลงแวดล้อมความรุนแรง (intensity) อาจเรียกได้เป็นระดับหรือสภาพความรุนแรง หรืออาจกล่าวเชิงปริมาณ magnitude ที่เป็นพลังงานหรือแรงต่อหน่วยพื้นที่หรือเวลา อันดับความรุนแรงแผ่นดินไหวตามมาตราเมอร์แคลลี (MM) วัดได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเกิดแผ่นดินไหวและหลังเกิดแผ่นดินไหว ความรุนแรงแผ่นดินไหวมีด้วยกันหลายมาตราแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยได้แก่มาตราเมอร์แคลลีซึ่งมี 12 อันดับ (MM Scale) เรียงลำดับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงน้อยที่สุดจนถึงรุนแรงมากที่สุดขนาด (Magnitude) เป็นปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่พื้นโลกปลดปล่อยออกมา ในรูปของการสั่นสะเทือนคำนวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ ด้วยเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว เป็นปริมาณที่บ่งชี้ขนาด ณ บริเวณจุดศูนย์กลางขนาดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน [9]

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แผ่นดินไหวมีจุดกำเนิดที่จุดโฟกัสใต้ดิน โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บนผิวโลกเหนือจุดโฟกัส และปล่อยคลื่นไหวสะเทือนออกมา ในรูปของคลื่นต่าง ๆ โดยเฉพาะคลื่น P-wave ซึ่งเป็นคลื่นตามยาวที่

เคลื่อนที่เร็วที่สุดและเดินทางถึงเครื่องตรวจจับก่อนคลื่นชนิดอื่น สามารถผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะ ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ นอกจากนี้ ข้อมูลเรื่องความลึกของแผ่นดินไหวยังช่วยจำแนกลักษณะการสั่นสะเทือน เช่น แบบตื้น กลาง หรือลึก ซึ่งส่งผลต่อระดับความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้น โครงการนี้จึงนำองค์ความรู้เหล่านี้มาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

2.1.4 อัลกอริทึม STA/LTA สำหรับตรวจจับการมาถึงของคลื่นไหวสะเทือน

อัลกอริทึม STA/LTA (Short-Term Average / Long-Term Average) ได้รับการพัฒนาโดย Allen ในปี ค.ศ. 1978 [10] โดยอาศัยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพลังงานสัญญาณในหน้าต่างเวลาสั้น (STA) กับค่าเฉลี่ยพลังงานพื้นหลังในหน้าต่างเวลายาว (LTA) อย่างต่อเนื่อง เมื่อค่าอัตราส่วน STA/LTA สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่ามีสัญญาณแผ่นดินไหวมาถึง นับเป็นอัลกอริทึมมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน

ในโครงการนี้ได้ใช้ STA/LTA แบบ Recursive (Exponential Moving Average) ซึ่งคำนวณแบบวนซ้ำโดยไม่ต้องเก็บข้อมูลเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ จึงเหมาะสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน่วยความจำจำกัด [11] โครงการนี้จึงนำอัลกอริทึมดังกล่าวมาใช้เป็นแกนหลักในการตรวจจับคลื่น P-wave

2.1.5 เซนเซอร์วัดความเร่งแบบ MEMS (MPU6050)

เซนเซอร์วัดความเร่งประเภท MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) ใช้เทคโนโลยีกลไกจุลภาคในการตรวจวัดความเร่งและการเคลื่อนที่ MPU6050 เป็นเซนเซอร์ 6 แกน มีความละเอียด 16 บิตต่อแกน ราคาประหยัด และสื่อสารผ่านโปรโตคอล I2C MPU6050 มีวงจร Digital Low Pass Filter (DLPF) ในตัวที่สามารถตั้งค่าแบนด์วิดท์ได้หลายระดับ

เซนเซอร์ MPU6050 มีข้อดีในด้านต้นทุนต่ำ ขนาดเล็ก และสามารถเชื่อมต่อกับ Arduino ได้โดยตรง แม้จะมี noise floor สูงกว่าเครื่องวัดแผ่นดินไหวระดับมืออาชีพ แต่ก็เพียงพอสำหรับการตรวจจับคลื่น P-wave โครงการนี้จึงเลือกใช้ MPU6050 เป็นเซนเซอร์หลักในระบบตรวจจับแผ่นดินไหวต้นทุนต่ำ

2.1.6 ฐานข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน STEAD (STanford EArthquake Dataset)

STEAD เป็นฐานข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนระดับโลกที่พัฒนาโดย Mousavi และคณะ (2019) จาก Stanford University เผยแพร่ผ่าน IEEE Access [12] ประกอบด้วยสัญญาณ 3 แกน จากแผ่นดินไหวจริง กว่า 1,050,000 รายการ และสัญญาณรบกวน 100,000 รายการ รวมกว่า 19,000 ชั่วโมง แต่ละรายการมี metadata ครบถ้วนรวมถึงตำแหน่ง P-wave onset ที่ถูก label โดยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เป็น benchmark dataset มาตรฐานสำหรับการพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึมตรวจจับแผ่นดินไหว

ในโครงการนี้นำข้อมูลจาก STEAD จำนวน 439 ตัวอย่างและ 250 ตัวอย่าง โดยดึงข้อมูลจากรูปแบบ HDF5 แปลงเป็น JSON ผ่านสคริปต์ Python บน Kaggle จากนั้นนำส่งไปประมวลผลบน Arduino และ Browser Dashboard

2.1.7 การประมาณขนาดแผ่นดินไหวจากความเร่งสูงสุด (Pd Method)

Wu และ Kanamori (2005) นำเสนอวิธีการประมาณขนาดแผ่นดินไหว (M_w) จากค่าความเร่งสูงสุดในช่วง P-wave (Peak Displacement, Pd) โดยอาศัยข้อมูลการบันทึกคลื่นไหวสะเทือนจากเครือข่ายในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งพบว่า Pd มีความสัมพันธ์กับ M_w ในรูปแบบ $\log_{10}(M_w) = \log_{10}(Pd) + 5.39$ ทำให้สามารถประมาณขนาดแผ่นดินไหวเบื้องต้นได้ภายใน 3 วินาทีหลังคลื่น P-wave มาถึง ซึ่งเป็นเวลาก่อนคลื่น S-wave และคลื่นพื้นผิวที่ทำความเสียหายจะมาถึง

ในงานวิจัยนี้ได้นำวิธี Pd มาประยุกต์ใช้บนอุปกรณ์ ESP32 โดยสมมติให้ระยะทางระหว่างสถานีกับศูนย์กลางแผ่นดินไหว (R) มีค่าคงที่ เนื่องจากอุปกรณ์ต้นทุนต่ำไม่มีระบบระบุตำแหน่ง GPS และใช้ค่า M_w ที่ประมาณได้ กำหนดระดับการแจ้งเตือน 2 ระดับ ได้แก่ Tier-1 ($4.5 \leq M_w < 5.0$) และ Tier-2 ($M_w \geq 5.0$) เพื่อลดการแจ้งเตือนเท็จสำหรับแผ่นดินไหวขนาดเล็ก

2.2 วิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับแผ่นดินไหว การพัฒนาอุปกรณ์ต้นทุนต่ำ และอัลกอริทึมประมวลผลสัญญาณ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบแนวทางและนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดในโครงการนี้

2.2.1 งานวิจัยในประเทศ

งานวิจัยที่ 1: เจริญยุทธ, ม. และคณะ (2550)

เจริญยุทธ ม. และคณะ (2550) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวในประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและศึกษาค้นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ เนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีกรรวบรวมข้อมูลอัตราเร่งภาคพื้นดินอย่างครบถ้วน

การศึกษานี้ได้รวบรวมบันทึกการสั่นไหวของพื้นดินจากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมกับการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวระบบดิจิทัลใหม่จำนวน 15 สถานีในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งสามารถดึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ จากนั้นได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์หาสมการลดทอนคลื่นแผ่นดินไหว (Attenuation Equation) ที่เหมาะสมกับสภาพธรณีวิทยาของประเทศไทย และจัดทำสเปกตรัมเพื่อการออกแบบโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว

จากงานวิจัยพบว่า พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมีระดับอันตรายแผ่นดินไหวสูงที่สุดในประเทศ โดยมีโอกาส 10% ที่จะเกิดความเร่งภาคพื้นดิน 0.1-0.4 g ในช่วง 50 ปี โครงการนี้จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาอ้างอิงเพื่อแสดงถึงความจำเป็นของระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงสูง

งานวิจัยที่ 2: Pananont และคณะ (2560)

Pananont, P., Herman, M. W., Pornsopin, P., Furlong, K. P., Habangkaem, S., Waldhauser, F., and Wechbunthung, B. (2017) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Seismotectonics of the 2014 Chiang Rai, Thailand, earthquake sequence ตีพิมพ์ใน Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 122(8), 6367-6388 โดย American Geophysical Union งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลไกและโครงสร้างการแตกตัวของแผ่นดินไหว Mw 6.2 Mae Lao (เชียงราย) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรอบหลายสิบปี

ทีมวิจัยได้ดำเนินการจำแนกตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวหลักและอาฟเตอร์ช็อคอย่างแม่นยำด้วยวิธี waveform cross-correlation คำนวณ regional moment tensor ของเหตุการณ์สำคัญ บันทึกและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ liquefaction และ ground failure และสร้างแบบจำลองการถ่ายโอนความเค้น (Coulomb stress transfer) เพื่ออธิบายรูปแบบการเกิดอาฟเตอร์ช็อค ผลการศึกษาพบว่าแผ่นดินไหวหลักมีกลไกการแตกตัวแบบ right-lateral strike-slip บนระนาบรอยเลื่อนแนว NNW-SSE ซึ่งอยู่ในแนว Phayao Fault Zone

จากงานวิจัยพบว่า ลำดับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเชียงรายปี 2557 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือของไทยมีรอยเลื่อนมีพลังซ่อนอยู่ใต้ดินซึ่งยังไม่ถูกทำแผนที่ครบถ้วน ทำให้ความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่นี้มีสูงกว่าที่ประเมินไว้ โครงการนี้จึงนำงานวิจัยชิ้นนี้มาสนับสนุนเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าที่ใช้ตรวจจับ P-wave ได้จริง

งานวิจัยที่ 3: ผู้วิจัย (2564) นวัตกรรมเตือนภัยแผ่นดินไหวชุมชน

งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชนในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว สำหรับชุมชนในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสูง

คณะนักวิจัยได้พัฒนาเครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่ใช้ระบบสมองกลฝังตัวเป็นตัวอย่าง ประมวลผล พร้อมทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวมาตรฐานที่ศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าเครื่องเตือนที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความถูกต้องและแม่นยำมากกว่าร้อยละ 80

จากงานวิจัยพบว่า ระบบการทำงานแบบโดดเดี่ยว (standalone) มีข้อจำกัดในด้านความครอบคลุมพื้นที่ จึงมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาต่อยอดโดยเชื่อมต่อหลายจุดเป็นโครงข่าย และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์ โครงการนี้จึงนำแนวทางดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการออกแบบระบบเตือนภัย โดยเพิ่มการทดสอบด้วยชุดข้อมูลมาตรฐาน STEAD และการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วย Grid Search

2.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ

งานวิจัยที่ 4: Won, T. and Park, S. (2020)

Won, T. and Park, S. (2020) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง BLESeis: Low-Cost IoT Sensor for Smart Earthquake Detection and Notification ตีพิมพ์ใน Sensors, 20(10), 2963 โดย MDPI งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์ IoT ต้นทุนต่ำสำหรับตรวจจับแผ่นดินไหวและแจ้งเตือนผ่าน Bluetooth Low Energy (BLE) โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต

ระบบ BLESeis ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนความถี่สูงด้วยเซ็นเซอร์ MEMS LIS3DHH (sampling rate 1,100 Hz, noise density 0.2 mg) (2) อัลกอริทึมตรวจจับแผ่นดินไหวแบบ Embedded ซึ่งใช้ STA/LTA trigger (STA=50 ms, LTA=1,000 ms, threshold=1.3) ร่วมกับ low-pass filter และ decimation และ (3) ส่ง beacon แจ้งเตือนผ่าน BLE ไปยังสมาร์ทโฟน

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า BLESeis สามารถตรวจจับแผ่นดินไหวได้ด้วยความแม่นยำ 100% และจำแนกได้ถูกต้อง 100% จากงานวิจัยนี้พบว่า STA/LTA algorithm ที่ใช้กับเซ็นเซอร์ MEMS ราคาถูกสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้ โครงการนี้จึงนำแนวทางการใช้ STA/LTA แบบ Embedded มาปรับใช้กับ Arduino Uno และ MPU6050 แทน LIS3DHH เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำลงอีก

งานวิจัยที่ 5: Sianturi, R. และคณะ (2567)

Sianturi, R., Hamdani, H., and Risdianto, E. (2024) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Design an Earthquake Early Warning System Based on Arduino Uno Microcontroller with Accelerometer-MPU6050 sensor and NodeMCU-ESP8266 ตีพิมพ์ใน Asian Journal of Science Education, 6(1), 46-56 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวสำหรับอินโดนีเซียโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno ร่วมกับเซ็นเซอร์ MPU6050 และ NodeMCU ESP8266

ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้ MPU6050 ตรวจจับการเคลื่อนไหวบนแกน X และ Y เพื่อตรวจจับ P-wave ผ่านการวิเคราะห์ขนาดความเร่ง (acceleration magnitude) เมื่อค่าความเร่งเกินค่า Threshold ที่กำหนดไว้ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนผ่าน Buzzer, LCD display และแจ้งเตือนบน Smartphone ผ่าน Wi-Fi ด้วย NodeMCU ผลการทดสอบพบว่าระบบมีความแม่นยำในการตรวจจับแผ่นดินไหวร้อยละ 96

จากงานวิจัยพบว่า Arduino Uno ร่วมกับ MPU6050 เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงสำหรับการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวต้นทุนต่ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี้จึงนำแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดโดยปรับเปลี่ยนจากการวัดขนาดความเร่งแบบง่ายไปสู่การใช้อัลกอริทึม STA/LTA Recursive ที่มีความแม่นยำสูงกว่า พร้อมทั้งทดสอบด้วยชุดข้อมูลมาตรฐาน STEAD

งานวิจัยที่ 6: Mousavi, S. M. และคณะ (2562)

Mousavi, S. M., Sheng, Y., Zhu, W., and Beroza, G. C. (2019) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง STanford Earthquake Dataset (STEAD): A Global Data Set of Seismic Signals for AI ตีพิมพ์ใน IEEE Access, 7, 179464-179476 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดข้อมูลสัญญาณแผ่นดินไหวมาตรฐานระดับโลกที่มีคุณภาพสูงและมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการฝึกสอนและทดสอบโมเดล Machine Learning

STEAD ประกอบด้วยสัญญาณ 3 แกน (N, E, Z) จากแผ่นดินไหวระยะ local กว่า 1,050,000 รายการ และสัญญาณ noise 100,000 รายการ รวมมากกว่า 19,000 ชั่วโมง ทุกรายการมี metadata ครบถ้วนรวมถึงตำแหน่ง P-wave และ S-wave onset ที่ได้รับการ label โดยผู้เชี่ยวชาญ บันทึกโดยสถานีแผ่นดินไหว broadband และ strong-motion จากทั่วโลก ทำให้กลายเป็น benchmark dataset มาตรฐานสากล

จากงานวิจัยพบว่า STEAD ช่วยให้สามารถพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึมตรวจจับ P-wave ในสภาวะที่ควบคุมได้ โดยมี ground truth ที่เชื่อถือได้ โครงการนี้จึงคัดเลือกตัวอย่าง P-wave จำนวน 439 ชุด (Stratified ตามระดับ Mw: sub 3.0–4.5 × 100, T1 4.5–5.0 × 100, T2 5.0–6.5 × 200, crit 6.5+ × 39) และ noise จำนวน 250 ชุดจาก STEAD มาใช้เป็นชุดข้อมูลทดสอบอัลกอริทึม STA/LTA Recursive ผ่านกระบวนการ Grid Search จำนวน 677,220 การจำลอง

งานวิจัยที่ 7: Mousavi, S. M. และคณะ (2563)

Mousavi, S. M., Ellsworth, W. L., Zhu, W., Chuang, L. Y., and Beroza, G. C. (2020) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Earthquake transformer—an attentive deep-learning model for simultaneous earthquake detection and phase picking ตีพิมพ์ใน Nature Communications, 11, 3952 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดล deep learning รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับแผ่นดินไหวและระบุตำแหน่ง P-wave และ S-wave onset พร้อมกันในการประมวลผลครั้งเดียว

EQTransformer ใช้สถาปัตยกรรม Transformer ที่ผสมผสาน CNN และ Attention mechanism ประกอบด้วย 56 layers และพารามิเตอร์ประมาณ 372,000 ตัว ฝึกสอนด้วย STEAD dataset ที่มีแผ่นดินไหว 850,000 รายการ ผลการทดสอบกับข้อมูลต่อเนื่อง 5 สัปดาห์จากลำดับเหตุการณ์แผ่นดินไหว Tottori ประเทศญี่ปุ่น พบว่า EQTransformer สามารถตรวจพบแผ่นดินไหวได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า โดยใช้สถานีตรวจวัดเพียงไม่ถึง 1 ใน 3

จากงานวิจัยพบว่า Deep learning สามารถให้ประสิทธิภาพสูงกว่า STA/LTA อย่างมีนัยสำคัญในสภาพแวดล้อม noise สูง แต่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรคำนวณที่ไม่เหมาะสมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno (RAM 2 KB) โครงการนี้จึงเลือกใช้ STA/LTA Recursive ที่เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์ โดยใช้ STEAD เป็นชุดข้อมูลทดสอบ เช่นเดียวกับงานวิจัยนี้เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบได้

งานวิจัยที่ 8: Temneanu, M. และคณะ (2568)

Temneanu, M., Donciu, C., and Serea, F. (2025) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Self-Contained Earthquake Early Warning System Based on Characteristic Period Computed in the Frequency Domain ตีพิมพ์ใน Applied Sciences, 15(16), 9026 โดย MDPI งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวแบบ standalone ที่ไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานภายนอก โดยใช้ MEMS accelerometer คุณภาพสูงร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะสูง

ระบบใช้ STA/LTA algorithm เป็น trigger สัญญาณ จากนั้นวิเคราะห์ characteristic period (T_c) ของ ground motion ในโดเมนความถี่ด้วยวิธี spectral moment จาก 3 วินาทีแรกของ P-wave เพื่อประมาณขนาดแผ่นดินไหว ผลการทดสอบแสดงให้เห็นความแม่นยำสูงในการประมาณ T_c และมีความสัมพันธ์ดีกับขนาดแผ่นดินไหวจริง ยืนยันว่า embedded platform สมัยใหม่สามารถส่งสัญญาณเตือนได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ

จากงานวิจัยพบว่า การผสมผสานการใช้ STA/LTA สำหรับ trigger กับการวิเคราะห์ความถี่สำหรับ magnitude estimation สามารถสร้างระบบ EEW แบบ standalone ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ โครงการนี้นำแนวทาง STA/LTA แบบ standalone มาประยุกต์ใช้ในลักษณะเดียวกัน และนำเสนอ Grid Search บนชุดข้อมูล STEAD เป็นวิธีการหาค่าพารามิเตอร์ STA/LTA ที่เหมาะสมที่สุดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางที่ยังไม่ปรากฏในงานวิจัยที่ผ่านมา

บทที่ 3

วิธีดำเนินงาน

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

3.1.1 การสร้างเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว

- 1) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาว 15 cm , 20 cm และ 30 cm
- 2) รางเลื่อน
- 3) ฉากต่ออะลูมิเนียมโปรไฟล์
- 4) มอเตอร์
- 5) เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
- 6) กลไกข้อเหวี่ยง
- 7) แผ่นพลาสติก

3.1.2 การสร้างเครื่องแจ้งเตือนการเกิดแผ่นดินไหว

- 1) เซนเซอร์ตรวจจับความเร่ง (Accelerometer)
- 2) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 และ Arduino Uno R3
- 3) ลำโพงแจ้งเตือน (Buzzer)
- 4) สายไฟและสาย Jumper
- 5) แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง
- 6) สาย USB
- 7) หน้าจอ TFT
- 8) อะคลิสิกใส

3.2 วิธีดำเนินงาน

3.2.1 การออกแบบอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ดำเนินการออกแบบโครงสร้างและกลไกการทำงานของเครื่องจำลองในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketchup เพื่อคำนวณระยะการเคลื่อนที่และตำแหน่งการวางอุปกรณ์ให้มีความแม่นยำก่อนการจัดสร้างจริง

3.2.2 การสร้างแบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

จัดทำแบบจำลองด้วยกระดาษลง ในอัตราส่วน 1:1 เพื่อตรวจสอบขนาดและความเหมาะสมของพื้นที่การจัดวางเซนเซอร์และส่วนประกอบอื่นๆ

3.2.3 การประกอบโครงสร้างจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

- 1) การสร้างโครงสร้างหลัก: ประกอบโครงร่างฐานเครื่องด้วยอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยยึดต่อกันด้วยฉากเข้ามุมเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน
- 2) การติดตั้งระบบรางเลื่อนและมอเตอร์: ติดตั้งรางเลื่อนบริเวณกึ่งกลางโครงฐาน และทำการยึดมอเตอร์กระแสตรงเข้ากับตำแหน่งที่ออกแบบไว้
- 3) การเตรียมฐานรองรับการสั่น: จัดเตรียมแผ่นวัสดุพลาสติก ขนาด 25x25 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น โดยทำการเจาะรูยึดให้ตำแหน่งตรงกับรูของตลับลูกปืนบนรางเลื่อน
- 4) การติดตั้งกลไกขับเคลื่อน: เจาะช่องผ่านกึ่งกลางแผ่นพลาสติกชั้นล่างเพื่อเชื่อมต่อกลไกข้อเหวี่ยง เข้ากับแกนมอเตอร์ เพื่อเปลี่ยนการหมุนเป็นแรงสั่นสะเทือนในแนวราบ
- 5) การประกอบกลไกข้อเหวี่ยง: ดำเนินการยึดชุดกลไกข้อเหวี่ยงเข้ากับฐานพลาสติกและมอเตอร์
- 6) การจัดทำผนังและที่กัน: ตัดแผ่นฟิวเจอบอร์ด ขนาด 25x49 เซนติเมตร ติดตั้งบริเวณรอบโครงสร้าง และติดตั้งแผ่นพลาสติกลูกฟูกขนาด 23x24 เซนติเมตร ปิดคลุมบริเวณบนชุดมอเตอร์และกลไก

3.2.4 การทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ดำเนินการทดสอบเสถียรภาพการสั่นสะเทือนโดยใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (Switching DC Power Supply) รุ่น UNI-T UTP1306S โดยปรับแรงดันไฟฟ้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการหมุนของมอเตอร์เพื่อใช้สำหรับการทดสอบร่วมกับเซนเซอร์ในลำดับต่อไป

3.2.5 การออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ดำเนินการออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด Arduino Uno R3 กับ Accelerometer และ Buzzer ที่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและดำเนินการติดตั้งตามที่ได้ออกแบบไว้

3.2.6 การออกแบบอัลกอริทึม STA/LTA Recursive สำหรับตรวจจับ P-wave

ออกแบบอัลกอริทึมสำหรับตรวจจับจุดเริ่มต้นของคลื่น P-wave โดยใช้หลักการ Short-Term Average / Long-Term Average (STA/LTA) แบบ Recursive ที่ใช้ Exponential Moving Average (EMA) เพื่อให้สามารถคำนวณได้แบบ real-time บนไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีขั้นตอนการออกแบบ ดังนี้

- 1) การคำนวณ Characteristic Function (CF) โดยคำนวณเฉพาะแกน Z (แนวตั้ง) ซึ่งตรวจจับ P-wave ได้ดีที่สุด ตามสมการ: $CF = (v_z - \bar{v}_z)^2$ เมื่อ v_z คือค่าความเร่งแกน Z ณ ปัจจุบัน และ $\bar{v}_z$ คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ระยะยาว
- 2) การกรองค่าผิดปกติ (Spike Rejection) เพื่อป้องกัน False Alarm จากสัญญาณรบกวนชั่วขณะ
- 3) การอัปเดต STA และ LTA แบบ Recursive (EMA)
- 4) State Machine เพื่อควบคุมการแจ้งเตือนประกอบด้วย STANDBY คือช่วงรอรับสัญญาณ LTA ปรับตัวตามสภาพแวดล้อม, DETECTING คือช่วงที่ระบบเริ่มตรวจจับสัญญาณ P-wave ได้, ALARMING คือช่วงแจ้งเตือน, LOCKOUT คือช่วงเว้นระยะเพื่อไม่ให้เกิดการแจ้งเตือนซ้ำ

3.2.7 การเตรียมข้อมูลทดสอบจากฐานข้อมูล STEAD

คัดเลือกชุดข้อมูลสัญญาณสั่นสะเทือนจากฐานข้อมูล STEAD (Stanford EArthquake Dataset) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแผ่นดินไหวมาตรฐานสากลเพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในสภาวะที่ควบคุมได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 1) คัดเลือกชุดข้อมูลสัญญาณ P-wave จำนวน 439 ตัวอย่าง และสัญญาณ Noise จำนวน 250 ตัวอย่าง รวม 689 ชุดข้อมูล
- 2) แปลงข้อมูลจาก sampling rate เดิม 100 Hz ลงเหลือ 50 Hz เพื่อให้ตรงกับ sampling rate ของ MPU6050 ที่ใช้ในโครงงาน โดยใช้วิธี Resampling

3.2.8 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยวิธี Grid Search

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึม STA/LTA ให้เหมาะสมกับสัญญาณแผ่นดินไหวจริง คณะผู้จัดทำจึงดำเนินการค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยวิธี Grid Search บนชุดข้อมูล Stanford Earthquake Dataset (STEAD) ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ได้รับการจัดกลุ่มแบบ Stratified

ชุดข้อมูล STEAD ที่ใช้ในการค้นหาพารามิเตอร์ประกอบด้วยสัญญาณ P-wave จำนวน 439 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามขนาดแผ่นดินไหว ได้แก่ กลุ่ม Mw 3.0–4.5 จำนวน 100 ตัวอย่าง กลุ่ม Mw 4.5–5.0 จำนวน 100 ตัวอย่าง กลุ่ม Mw 5.0–6.5 จำนวน 200 ตัวอย่าง และกลุ่ม Mw > 6.5 จำนวน 39 ตัวอย่าง รวมกับสัญญาณรบกวน (Noise) อีก 250 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 689 ตัวอย่าง

พื้นที่การค้นหาคอคลุม 980 ชุดพารามิเตอร์ ประกอบด้วย ค่า T_STA ที่ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6 วินาที, ค่า $RATIO$ ที่ 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 เท่า ค่า $MIN_TRIGGER_SAMPLES$ ที่ 3, 5, 7, 8, 10, 12 และ 15 ตัวอย่าง และ ค่า $SPIKE_REJECT_FACTOR$ ที่ 20, 50, 100 และ 200 เท่า โดยกำหนดค่า LTA window คงที่ที่ 30 วินาทีตลอดการค้นหา รวมการจำลองทั้งสิ้น 675,220 ครั้ง

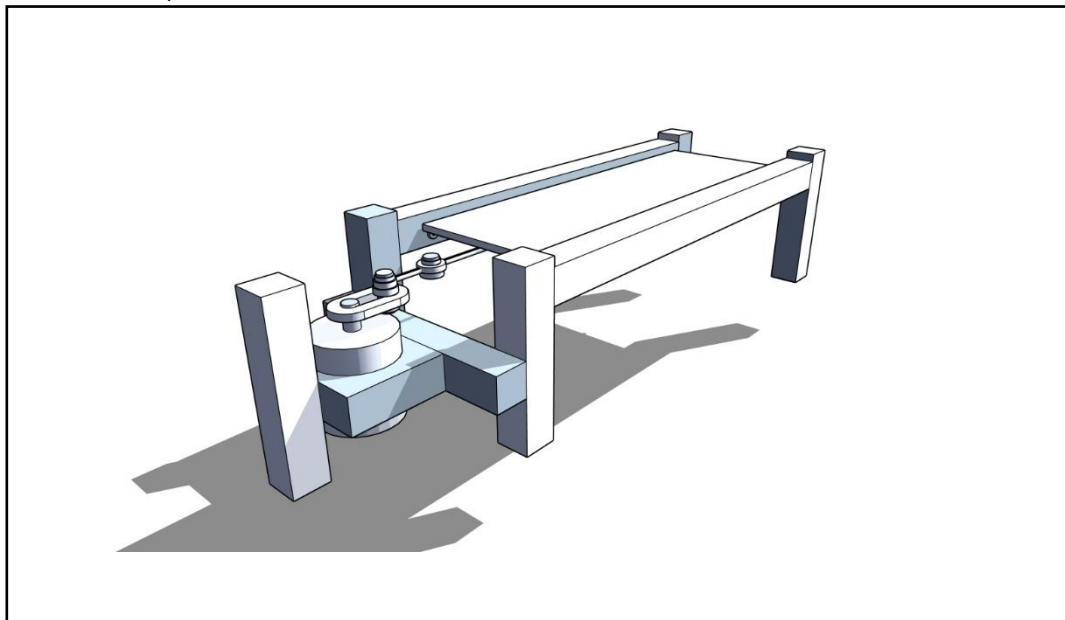
ฟังก์ชันคะแนนที่ใช้คัดเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมคำนวณจาก $Score = \text{จำนวนครั้งที่แจ้งเตือนถูกต้อง} - \text{จำนวนครั้งที่แจ้งเตือนเท็จ} \times 0.5 - \text{ความล่าช้าในการแจ้งเตือน} \times 0.1$ โดยในขั้นตอนนี้จะเลือกชุดพารามิเตอร์ที่มีคะแนนสูงที่สุดมาใช้ในการทดลองต่อไป

3.2.9 การประมาณขนาดของแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความจำเป็นในการแจ้งเตือน

หลังจากกระบวนการยืนยันการตรวจจับคลื่น P-wave ระบบจะบันทึกค่าความเร่งจาก 150 ตัวอย่างแรก ซึ่งคิดเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อประมาณขนาดแผ่นดินไหวเบื้องต้นโดยทำการหาค่า peak displacement (Pd) จากการอินทิเกรตสัญญาณสองครั้ง แล้วนำมาคำนวณด้วยสมการถดถอยของ Wu and Kanamori (2005) ผลการประมาณจะใช้ตัดสินใจว่าจะส่งการแจ้งเตือนหรือไม่

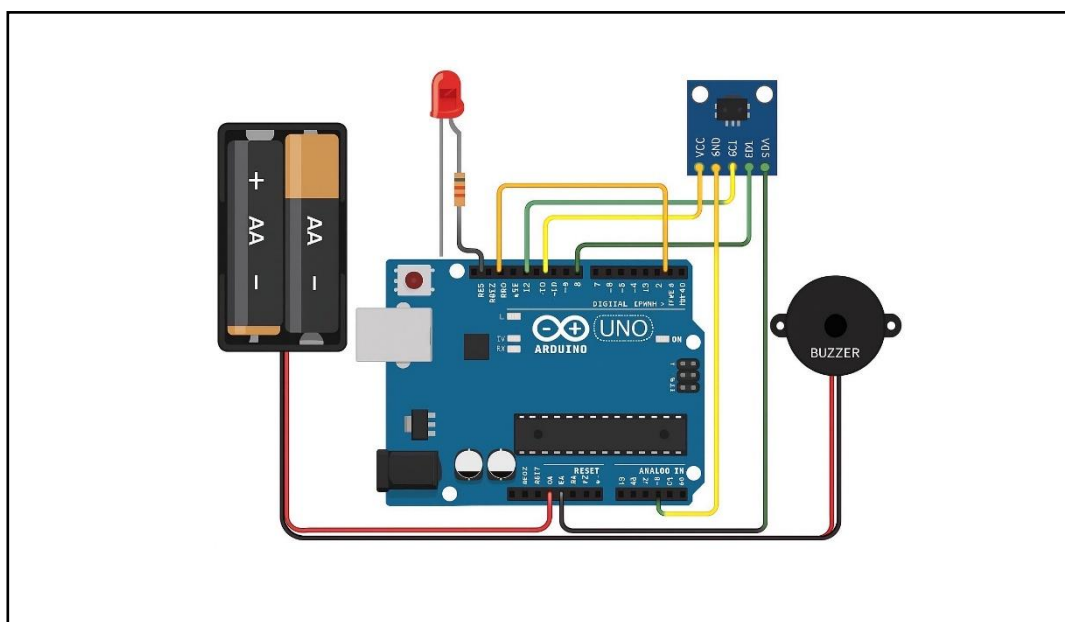
3.3 แบบจำลอง

1) แบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave



ภาพที่ 3.1 รูปแบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

2) แบบจำลองอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave



ภาพที่ 3.2 ภาพแบบจำลองอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการดำเนินโครงการนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล สัญญาณสั่นสะเทือน เพื่อเปลี่ยนค่าสัญญาณดิบให้กลายเป็นการตัดสินใจแจ้งเตือนที่แม่นยำ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

1) การคำนวณค่า Characteristic Function (CF) จากแกน Z

คลื่น P-wave เป็นคลื่นตามยาวที่ส่งผ่านพลังงานในแนวตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับ แกน Z ของเซนเซอร์ที่ติดตั้งในแนวราบ ฐานข้อมูล STEAD ใช้สัญญาณแกน Z (แนวตั้ง) เป็นหลักสำหรับการตรวจจับ P-wave ดังนั้นในโครงการนี้จึงคำนวณ Characteristic Function (CF) จากแกน Z เพียงแกนเดียว โดยหาค่าความเบี่ยงเบน ของความเร่งในแนวแกน Z จากค่าเฉลี่ยระยะยาว ทำให้พารามิเตอร์ที่หาได้จาก Grid Search บนฐานข้อมูล STEAD สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์จริงได้โดยตรง ซึ่งคำนวณ ได้ดังนี้

$$v_t = (v_z - \bar{v}_z)^2$$

สมการที่ 1 สมการคำนวณค่า Characteristic Function (CF) จากแกน Z โดย

v_t หมายถึง ค่า Characteristic Function จากแกน Z

$\bar{v}_z$ หมายถึง ค่า Characteristic Function จากแกน Z ณ เวลาก่อนหน้า

v_z หมายถึง ค่าความเร่งในแนวแกน Z ณ เวลาปัจจุบัน

2) การวิเคราะห์คุณลักษณะของคลื่นด้วยอัลกอริทึม STA/LTA แบบ Recursive

เนื่องจากการคำนวณด้วยอัลกอริทึม STA/LTA โดยทั่วไปนั้นมีความจำเป็นต้อง สร้างตัวแปรอาร์เรย์ขนาดใหญ่เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดซึ่งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ นั้น ไม่สามารถคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำจึงใช้การคำนวณแบบ Recursive เพื่อช่วยลดภาระของ หน่วยความจำในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และสามารถลดความหน่วงในการวิเคราะห์ สัญญาณการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การคำนวณดังนี้

$$STA = (\alpha) v_t + (1 - \alpha)STA$$

สมการที่ 2 สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนระยะสั้นแบบ Recursive

โดย

- STA** หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะสั้น
 α หมายถึง ค่าถ่วงน้ำหนักของ STA
 v_t หมายถึง ค่า Characteristic Function จากแกน Z

$$LTA = (\beta) v_t + (1 - \beta)LTA$$

สมการที่ 3 สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนระยะยาวแบบ Recursive

โดย

- LTA** หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะยาว
 β หมายถึง ค่าถ่วงน้ำหนักของ LTA
 v_t หมายถึง ค่า Characteristic Function จากแกน Z

$$\text{Ratio} = \frac{STA}{LTA}$$

สมการที่ 4 สมการคำนวณหาอัตราส่วนการตรวจพบคลื่นสั่นสะเทือน

โดย

- Ratio** หมายถึง อัตราส่วนการตรวจพบคลื่นสั่นสะเทือน
STA หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะสั้น
LTA หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะยาว
 $\log_{10}(M_{pd}) = \log_{10}(Pd) + 5.39$

$$\log_{10}(M_{pd}) = \log_{10}(Pd) + 5.39$$

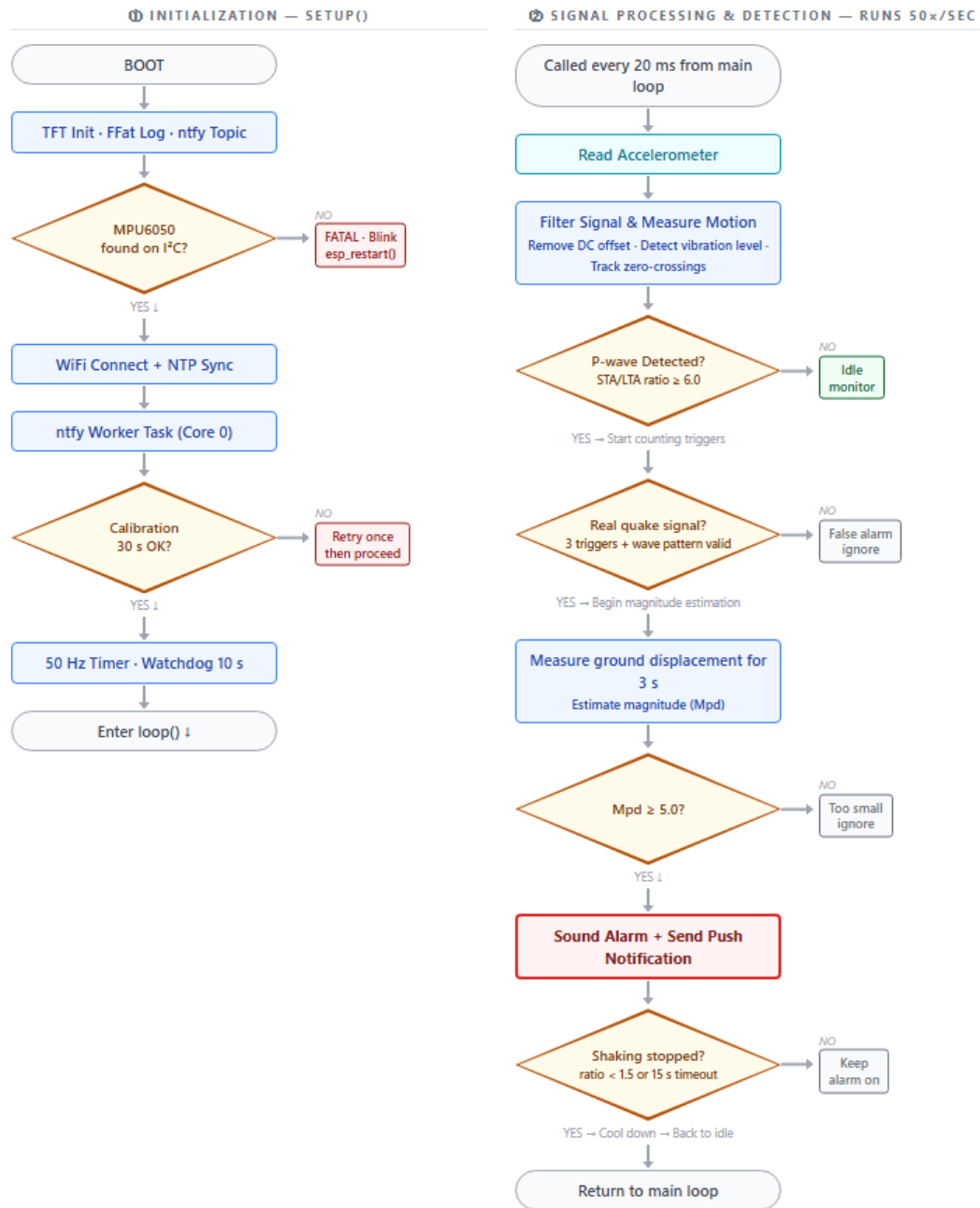
สมการที่ 5 สมการคำนวณเพื่อประมาณการขนาดของแผ่นดินไหว

โดย

- M_{pd}** หมายถึง ขนาดของแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์จากค่าการ
 กระจัดสูงสุด
 Pd หมายถึง ค่าการกระจัดสูงสุดของพื้นดินซึ่งตรวจวัดได้
 จากสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนในช่วงเริ่มต้น

SeismoGuard EEW — System Flowchart

seismoguard_s3.ino - v1.4.1-s3 - ESP32-S3 - Z-axis STA/LTA + Pd Mw-gated Alert



STA $\tau=0.5$ s · LTA $\tau=30$ s · Trigger ratio=6.0 · Min triggers=3 · Estimation window=3 s · Mpd alert threshold=5.0 · PRELIMINARY — not calibrated for Thailand

ภาพที่ 3.3 แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบ (System Flowchart)

บทที่ 4

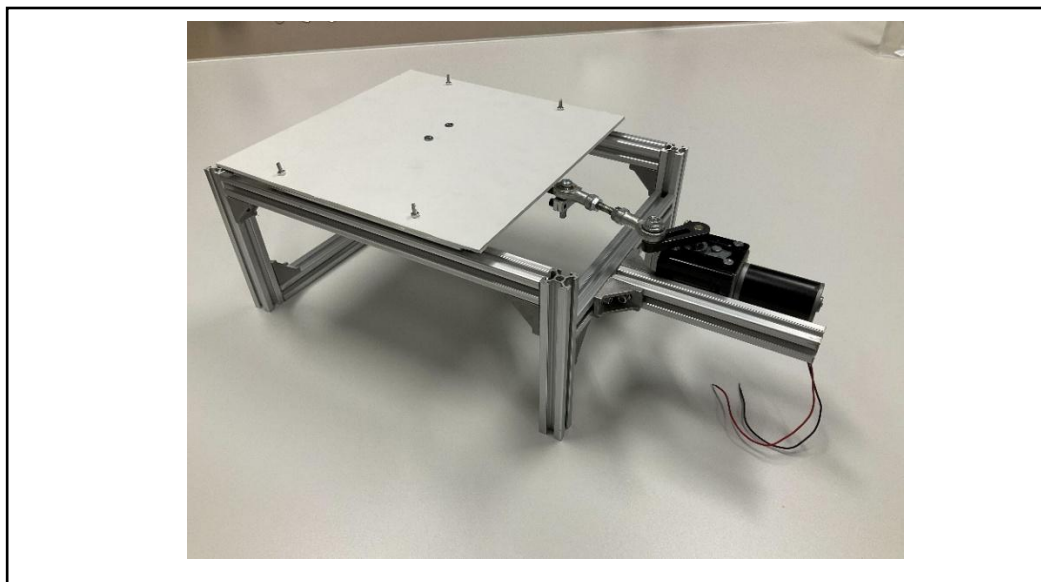
ผลการดำเนินงาน

4.1 บทนำ

ในการศึกษาและพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำโดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยในบทนี้จะนำเสนอผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้

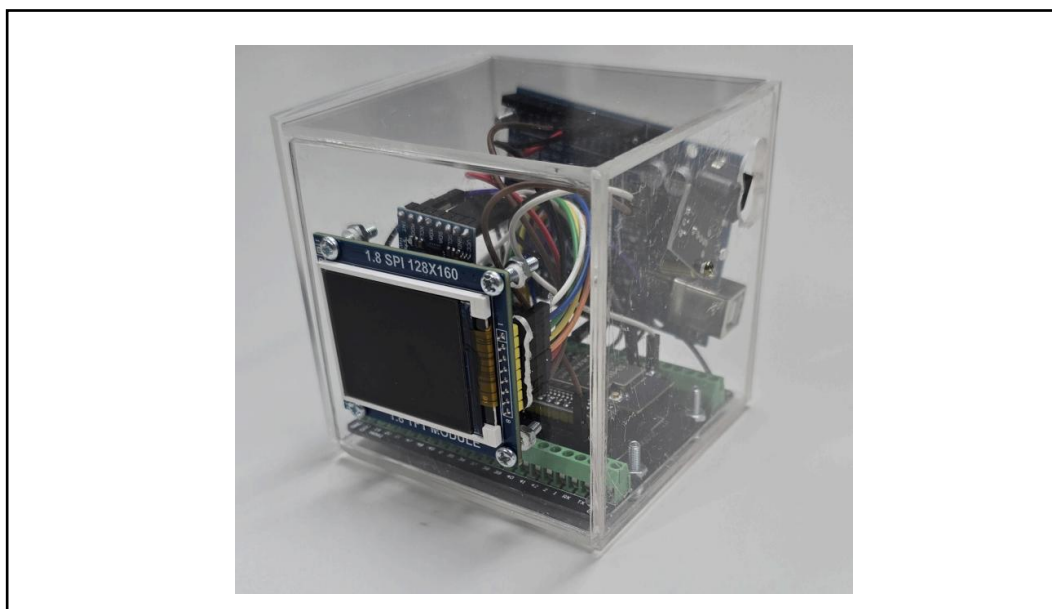
4.2 ตัวอย่างผลงาน

1) อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave



ภาพที่ 4.1 ภาพอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

3) อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave



ภาพที่ 4.2 อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

4.3 ผลการค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยวิธี Grid Search

ตารางที่ 4.1 ผลการค้นหาพารามิเตอร์ 10 อันดับแรกด้วย Grid Search บนชุดข้อมูล STEAD

STA	RATIO	MIN	SPIKE	อัตราการตรวจจับ	ความล่าช้า (ตัวอย่าง)	อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด	Score
0.5	6.0	3	50	99.77%	11.6	1.20%	435.34
0.5	6.0	3	200	99.77%	11.3	1.60%	434.87
0.5	6.0	3	100	99.77%	11.3	1.60%	434.87
0.6	5.5	7	200	99.77%	14.9	1.60%	434.51
0.6	5.5	7	100	99.77%	15.0	1.60%	434.50
0.6	5.5	7	50	99.77%	15.4	1.60%	434.46
0.6	5.5	8	200	99.77%	15.8	1.60%	434.42
0.6	5.5	8	100	99.8%	15.9	1.60%	434.41
0.3	6.0	5	50	100%	11.2	2.80%	434.38
0.6	5.5	8	50	99.8%	16.3	1.60%	434.37

จากตาราง 4.4 พบว่าพารามิเตอร์ที่ให้ผลดีที่สุดคือ STA window = 0.5 วินาที, RATIO_TRIGGER = 6.0, MIN_TRIGGER_SAMPLES = 3 ตัวอย่าง (60 มิลลิวินาที) และ SPIKE_REJECT_FACTOR = 50 เท่า ซึ่งมีอัตราการตรวจจับถึง 99.8% (438/439 ตัวอย่าง) โดยมีอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดเพียง 1% (3/250 ตัวอย่าง) และความล่าช้าเฉลี่ยในการตรวจจับ 11.6 ตัวอย่าง (0.23 วินาที) หลังจุดเริ่มต้นของคลื่น P จึงเลือกใช้ชุดพารามิเตอร์นี้เป็นค่าสุดท้ายสำหรับการติดตั้งในอุปกรณ์จริง

4.4 ผลการประเมินขนาดแผ่นดินไหวด้วยวิธี Peak Displacement

ตารางที่ 4.2 ผลการประมาณขนาดแผ่นดินไหวด้วยวิธี Peak Displacement จำแนกตามกลุ่ม

กลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	Silent ($M_{pd} < 5.0$)	Alert ($M_{pd} \geq 5.0$)
M_w 3.0–4.5	100	31%	69%
M_w 4.5–5.0	100	3%	97%
M_w 5.0–6.5	200	1%	99%
$M_w > 6.5$	39	0%	100%

จากตาราง 4.6 พบว่าสำหรับแผ่นดินไหวกลุ่ม T1 (M_w 4.5–5.0) และ T2 (M_w 5.0–6.5) วิธี Pd สามารถประมาณขนาดได้ถูกต้องที่ 99% และสำหรับกลุ่ม M_w 6.5+ ได้ถึง 100% ซึ่ง

หมายความว่าเหตุการณ์ที่ควรส่งการแจ้งเตือนระดับสูงสุดนั้น ระบบสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม พบข้อจำกัดที่สำคัญในกลุ่ม Mw 3.0–4.5 ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่ไม่ควรทำให้เกิดการแจ้งเตือน แต่ผลการประมาณพบว่า 69% ของตัวอย่างในกลุ่มนี้ ถูกประมาณค่าเป็น $M_w \geq 5$ ซึ่งจะทำให้เกิดการแจ้งเตือนเท็จ

4.5 สรุปการแจ้งเตือน 2 ระดับ

ตารางที่ 4.3 สรุประดับการแจ้งเตือนและการตอบสนองของระบบ SeismoGuard

ระดับ	ช่วง M_{pd}	Buzzer	NTFY
Silent	< 5	ไม่ทำงาน	ไม่ส่ง
Alert	≥ 5	ทำงาน	ส่งข้อความ

ระบบการแจ้งเตือนของ SeismoGuard แบ่งออกเป็น 2 ระดับตามขนาดแผ่นดินไหวที่ประมาณได้จากวิธี Pd เพื่อให้การแจ้งเตือนมีความเหมาะสมกับความรุนแรงของเหตุการณ์

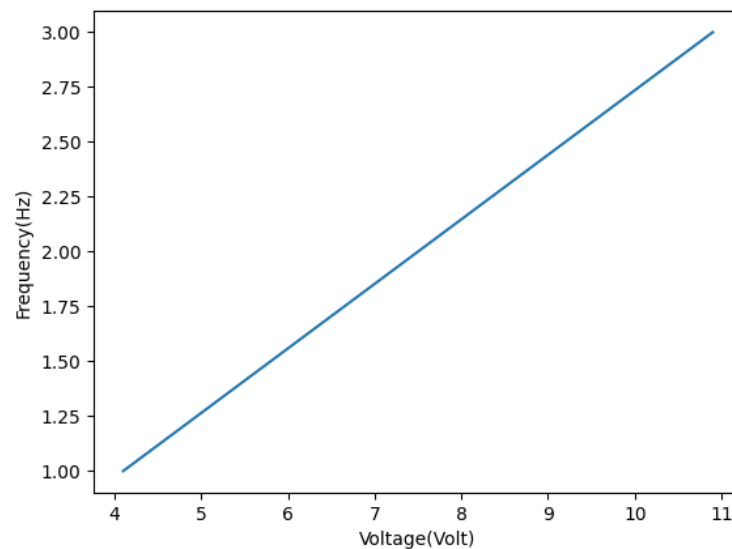
4.6 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ตารางที่ 4.4 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Volt) และความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz)

การสั่นรอบ ที่(ครั้ง) แรงดันไฟฟ้า (Volt)	ความถี่ (Hz)										ค่าเฉลี่ย
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.50	0.50	0.48	0.51	0.49	0.50	0.48	0.49	0.48	0.50	0.52	0.50
3.00	0.69	0.70	0.68	0.69	0.72	0.68	0.71	0.69	0.70	0.70	0.70
3.50	0.84	0.82	0.83	0.82	0.82	0.83	0.84	0.86	0.85	0.84	0.83
4.00	0.96	0.99	0.97	0.95	0.98	0.97	0.96	0.99	0.98	0.97	0.97

4.50	1.13	1.10	1.12	1.09	1.11	1.13	1.02	1.12	1.11	1.09	1.11
5.00	1.27	1.25	1.23	1.26	1.25	1.27	1.24	1.26	1.24	1.25	1.25
5.50	1.38	1.42	1.40	1.41	1.39	1.41	1.38	1.42	1.40	1.39	1.40
6.00	1.57	1.55	1.58	1.56	1.54	1.57	1.56	1.55	1.58	1.56	1.56
6.50	1.74	1.70	1.73	1.71	1.72	1.74	1.71	1.73	1.70	1.72	1.72
7.00	1.87	1.90	1.89	1.86	1.88	1.90	1.87	1.89	1.88	1.86	1.88
7.50	2.02	1.98	2.01	2.00	1.99	2.02	2.00	1.99	1.98	2.01	2.00
8.00	2.17	2.15	2.16	2.17	2.15	2.16	2.17	2.16	2.18	2.15	2.15
8.50	2.29	2.29	2.29	2.28	2.27	2.28	2.29	2.28	2.31	2.30	2.29
9.00	2.44	2.47	2.46	2.43	2.45	2.47	2.44	2.46	2.45	2.43	2.45
9.50	2.59	2.62	2.61	2.58	2.60	2.62	2.59	2.61	2.60	2.58	2.60
10.00	2.73	2.76	2.74	2.76	2.72	2.71	2.75	2.73	2.74	2.76	2.74
10.50	2.90	2.89	2.89	2.88	2.89	2.88	2.88	2.89	2.90	2.88	2.88
11.00	3.03	3.02	3.03	3.03	3.02	3.03	3.05	3.04	3.03	3.05	3.03
11.50	3.16	3.18	3.18	3.17	3.18	3.18	3.20	3.20	3.19	3.19	3.18
12.00	3.30	3.32	3.32	3.31	3.32	3.33	3.33	3.30	3.32	3.31	3.32

จากตารางพบว่าอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถสร้างการสั่นที่มีช่วงความถี่ 0.48–3.34 Hz ได้ซึ่งเป็นช่วงที่สอดคล้องกับคลื่น P-wave โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Volt) และความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz) ในช่วงที่อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถทำงานได้ ดังนี้



ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Volt) และความถี่ในการสั่นของจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz) พบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ 4.10, 5.80, 7.50, 9.20 และ 10.90 Volt ตามลำดับสามารถจำลองการสั่นของคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ได้ที่ความถี่ 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 และ 3.00 Hz ตามลำดับ

โดยจากการนำอุปกรณ์แฉ่งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave มาทดสอบกับอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave พบว่าระบบสามารถตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนจำลองในช่วงความถี่ตั้งแต่ 0.48 Hz ไปจนถึงความถี่ สูงสุดที่ทดสอบได้คือ 3.32 Hz และสามารถแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้อง

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการงานเรื่องการพัฒนากระบวนการเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ โดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า การพัฒนาเครื่องมือตรวจจับคลื่น P-Wave โดยใช้เซนเซอร์ Accelerometer ร่วมกับการประมวลผลด้วยอัลกอริทึม STA/LTA แบบ Recursive บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีต้นทุนต่ำนั้น ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยระบบสามารถตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนจำลองในช่วงความถี่ตั้งแต่ 0.48 Hz ไปจนถึงความถี่สูงสุดที่ทดสอบได้คือ 3.32 Hz ซึ่งแปรผันตรงตามแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

นอกจากนี้ จากการค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยวิธี Grid Search บนชุดข้อมูล STEAD พบว่าชุดพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด สามารถให้อัตราการตรวจจับสูงถึง 99.77% หรือ 438 ตัวอย่างจากทั้งหมด 439 ตัวอย่าง โดยมีอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดเพียง 1.20% หรือ 3 ตัวอย่างจากทั้งหมด 250 ตัวอย่าง และมีความล่าช้าในการตรวจจับเฉลี่ยเพียง 0.23 วินาทีหลังจากจุดเริ่มต้นของคลื่น P-wave สำหรับการประมาณขนาดด้วยวิธี Pd พบว่าระบบให้ความถูกต้อง 99% ในกลุ่ม Mw 4.5–6.5 และ 100% ในกลุ่ม Mw > 6.5 ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ควรได้รับการแจ้งเตือนทั้งหมด

5.2 อภิปรายผล

อัลกอริทึม STA/LTA ที่พัฒนาขึ้นมีความโดดเด่นในการแยกแยะสัญญาณสั่นสะเทือนออกจากสัญญาณรบกวนพื้นหลังได้อย่างแม่นยำ และมีความไวในการตอบสนองสูงเนื่องจากมีค่าความหน่วงในการประมวลผลที่ต่ำมากจากการใช้โครงสร้างการคำนวณแบบ Recursive โดยค่า SPIKE_REJECT_FACTOR = 50 เท่าที่เลือกใช้อย่างช่วยกรองสัญญาณรบกวนแบบ Spike ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในชีวิตประจำวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบสามารถรักษาอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดในระดับต่ำได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน

ในส่วนของการอภิปรายผลการทดลอง พบประเด็นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอัลกอริทึมแบบ Recursive ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เนื่องจากลดการใช้หน่วยความจำและสามารถปรับค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ตลอดเวลา นอกจากนี้จากการทดลองพิสูจน์ได้ว่าระบบมีความไวเพียงพอในการตรวจจับคลื่นความถี่ต่ำที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของคลื่น P-wave สำหรับการประมาณขนาดแผ่นดินไหวด้วยวิธี Pd ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าค่าการกระตุ้นสูงสุด

ของคลื่นในช่วง 3 วินาทีแรกหลังตรวจพบสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดขนาดของแผ่นดินไหวได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตและยืนยันว่าระบบสามารถตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุการณ์รุนแรงได้ครบถ้วนสมบูรณ์

5.3 ข้อจำกัดของโครงการ

การดำเนินงานยังคงมีข้อจำกัดและอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องข้อจำกัดของชุดทดสอบจำลองที่มอเตอร์ข้อเหวี่ยงไม่สามารถสร้างความถี่ที่ต่ำกว่า 0.48 Hz และสูงกว่า 3.32 Hz ได้ ทำให้ไม่สามารถทดสอบช่วงความถี่ที่กว้างกว่านี้ได้ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงปัญหาเรื่องความละเอียดของเซนเซอร์ Accelerometer เกรตทั่วไปที่อาจเกิดค่าความคลาดเคลื่อนพื้นฐานในระยะยาว

นอกจากนี้ การประมาณขนาดด้วยวิธี Pd ยังพบข้อจำกัดสำคัญในกลุ่มแผ่นดินไหวขนาด Mw 3.0–4.5 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรก่อให้เกิดการแจ้งเตือน แต่ผลการประมาณพบว่า 69% ของตัวอย่างในกลุ่มนี้ถูกประมาณค่าเกินจริงเป็น $M_{pd} \geq 5.0$ ส่งผลให้มีโอกาสเกิดการแจ้งเตือนเท็จ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ทดสอบในระยะใกล้กับแหล่งกำเนิดจำลอง ทำให้ขนาดสัญญาณสูงกว่าที่ควรเป็นในสถานการณ์จริง

5.4 ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต จึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดดังนี้

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ย้อนหลัง (Data Logging System) โดยการติดตั้งโมดูล SD Card ร่วมกับไอซีฐานเวลาจริง (RTC) เพื่อบันทึกข้อมูลดิบ (Raw Data) ของค่าความเร่งในช่วงที่คลื่น P-wave เดินทางมาถึง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมของคลื่นเพื่อนำไปปรับปรุงความแม่นยำของระบบแจ้งเตือน
2. การพัฒนาไปสู่รูปแบบโครงข่ายเซนเซอร์เพื่อระบุพิกัดศูนย์กลางเกิดแผ่นดินไหว (Seismic Network and Localization) โดยการติดตั้งอุปกรณ์หลายชุดในพื้นที่ที่แตกต่างกันและเชื่อมต่อผ่านระบบ IoT ซึ่งจะช่วยให้สามารถคำนวณหาพิกัดจุดเหนือศูนย์กลางเกิดแผ่นดินไหว (Epicenter) ได้ด้วยวิธีการหาตำแหน่งแบบสามเหลี่ยม (Triangulation) หรือการคำนวณส่วนต่างของเวลาที่คลื่นเดินทางมาถึงเซนเซอร์แต่ละจุด (TDOA) ซึ่งจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยพิบัติมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- [1] United Nations Office for Disaster Risk Reduction, *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022* (United Nations, Geneva, 2022).
- [2] กรมทรัพยากรธรณี, แผ่นดินไหวขนาด 7.7 บริเวณเขตสะกาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 (กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพมหานคร, 2568).
- [3] R. M. Allen and H. Kanamori, *Science* **300**, 786 (2003).
- [4] M. Cua, M. Fischer, T. H. Heaton, and S. Wiemer, *Seismol. Res. Lett.* **80**, 802 (2009).
- [5] กรมทรัพยากรธรณี, รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพมหานคร, 2560).
- [6] กรมทรัพยากรธรณี, ฐานข้อมูลรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพมหานคร, 2565).
- [7] E. M. Anderson, *The Dynamics of Faulting and Dyke Formation with Applications to Britain*, 2nd ed. (Oliver and Boyd, Edinburgh, 1951).
- [8] K. Aki and P. G. Richards, *Quantitative Seismology*, 2nd ed. (University Science Books, Sausalito, CA, 2002).
- [9] C. F. Richter, *Elementary Seismology* (W. H. Freeman, San Francisco, CA, 1958).
- [10] R. V. Allen, *Bull. Seismol. Soc. Am.* **68**, 1521 (1978).
- [11] M. Withers, R. Aster, C. Young, J. Beiriger, M. Harris, S. Moore, and J. Trujillo, *Bull. Seismol. Soc. Am.* **88**, 95 (1998).
- [12] S. M. Mousavi, W. L. Ellsworth, W. Zhu, L. Y. Chuang, and G. C. Beroza, *IEEE Access* **7**, 179464 (2019).